

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Introdução a Indústria 4.0	
Carga Horária: 24h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo. - Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0 - Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado. - Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.	- Histórico da evolução industrial 4ª Revolução Industrial - A utilização dos dados - A digitalização das informações 3ª Revolução Industrial - A automação - A energia nuclear 2ª Revolução Industrial - O petróleo

	1.3.2. A eletricidade 1.4. 1ª Revolução Industrial 1.4.1. Mecanização dos processos 2. Tecnologias Habilitadoras 2.1. Definições e aplicações 2.1.1. Integração de Sistemas 2.1.2. Manufatura Digital 2.1.3. Manufatura Aditiva 2.1.4. Computação em Nuvem 2.1.5. Internet das Coisas (IoT) 2.1.6. Segurança Digital 2.1.7. Robótica Avançada 2.1.8. Big Data 3. Inovação 3.1. Impactos 3.2. Tipos 3.2.1. Disruptiva 3.2.2. Incremental 3.3. Importância 3.4. Definição e característica 3.4.1. Inovação x Invenção 4. Raciocínio Lógico 4.1. Abdução 4.2. Indução 4.3. Dedução 5. Comportamento Inovador 5.1. Motivação Pessoal 5.2. Curiosidade 5.3. Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset) 5.4. Postura Investigativa
--	--

	6. Visão sistêmica 6.1. Pensamento sistêmico 6.2. Elementos da organização e as formas de articulação entre elas
--	--

Capacidades Socioemocionais	
	• Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho • Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos • Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade • Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula, Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computadores
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

